

확장형 수업계획서

(2026학년도 여름계절학기)

과목명	알고리즘	과목번호	SW257-04		사진
학점/시간	강의 (3학점)	대상	3학년		
수업 시간	목요일 11교시, 금요일 11교시	수업장소			
교강사	주두현 부교수	e-mail	kim@donga.ac.kr		
연구실	공과대학 9호관 289호	연구실 전화	TBA	면담시간	화·목 13:00-15:00

I. 교과목 개요 (Course Overview)

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

II. 수업목표

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

선수 과목: 알고리즘 선수 권장

III. 주교재 및 부교재

Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

부교재 및 참고자료: Algorithms (Sedgewick)

IV. 성적평가 방법

항목	비율
중간고사	40%
기말고사	23%
팀프로젝트	24%
과제	5%
출석	8%

성적평가방식: 절대평가 / 수업 운영 방식: 이론강의 70%, 실습 20%, 팀프로젝트 10%

V. Weekly Schedule

주차	주요 내용	교수·학습 방법
1	알고리즘 분석과 점근 표기법	강의 및 토의
2	분할정복	
3	정렬 알고리즘 분석	강의 및 토의
4	동적계획법 I	추후 공지

5	동적계획법 II	강의 및 토의
6	탐욕 알고리즘	강의 및 토의
7	그래프 기초와 탐색	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	최소 신장 트리	추후 공지
10	최단 경로	
11	네트워크 플로우	강의 및 토의
12	문자열 알고리즘	-
13	NP-완전성	강의 및 토의
14	근사 알고리즘	강의 및 토의
15	프로젝트 발표	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 비고

LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.